

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

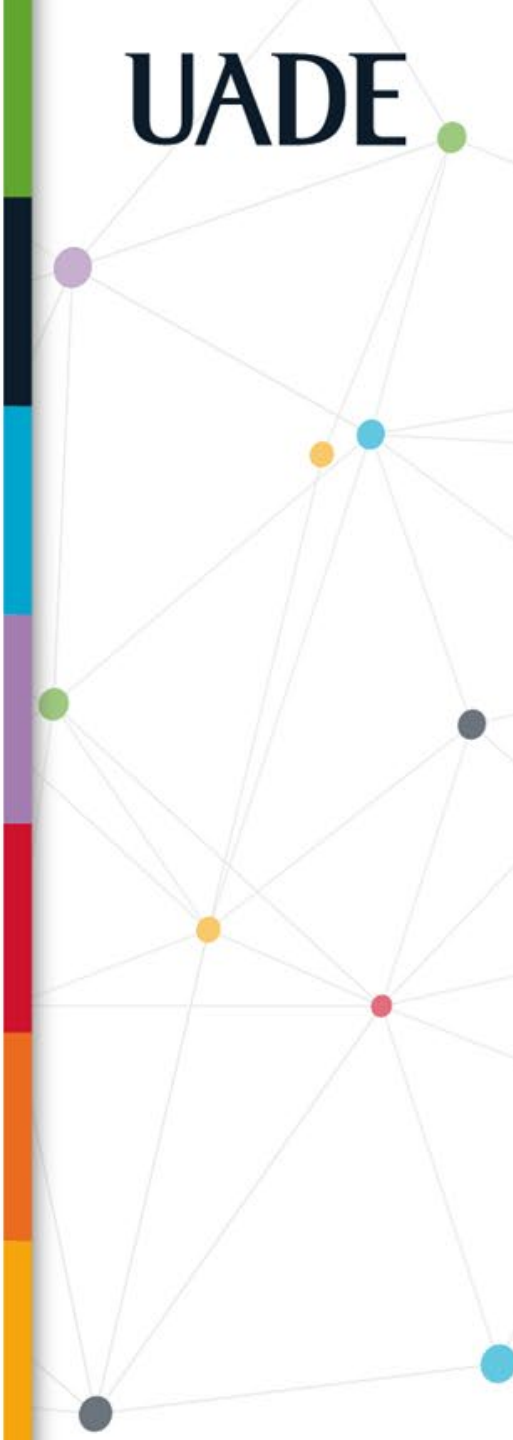
UADE

Exposición de experto

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Estándares WI-FI 802.11
- Funcionamiento de WLAN
- Asociación de AP de cliente inalámbrico
- Modo de descubrimiento
- Mejores prácticas inalámbricas
- Síntesis

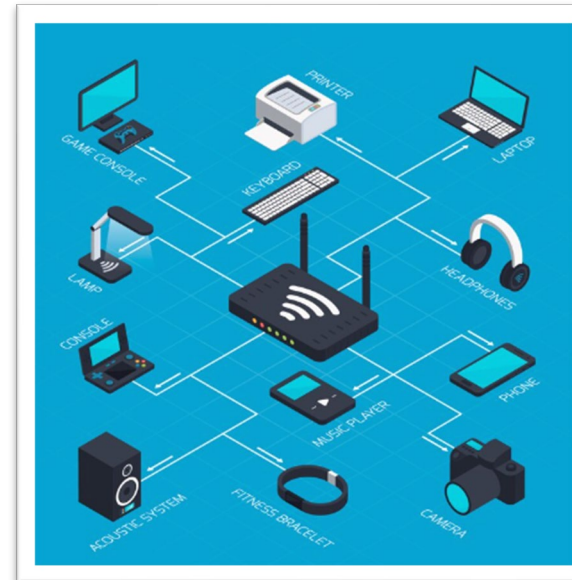


Estándares WI-FI 802.11

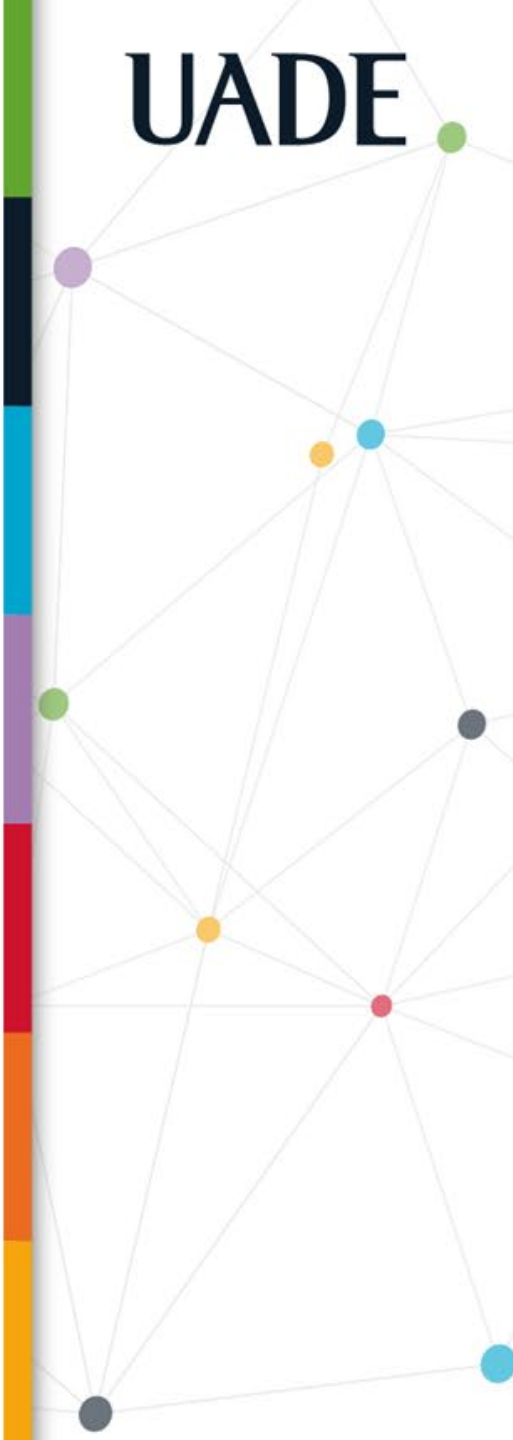
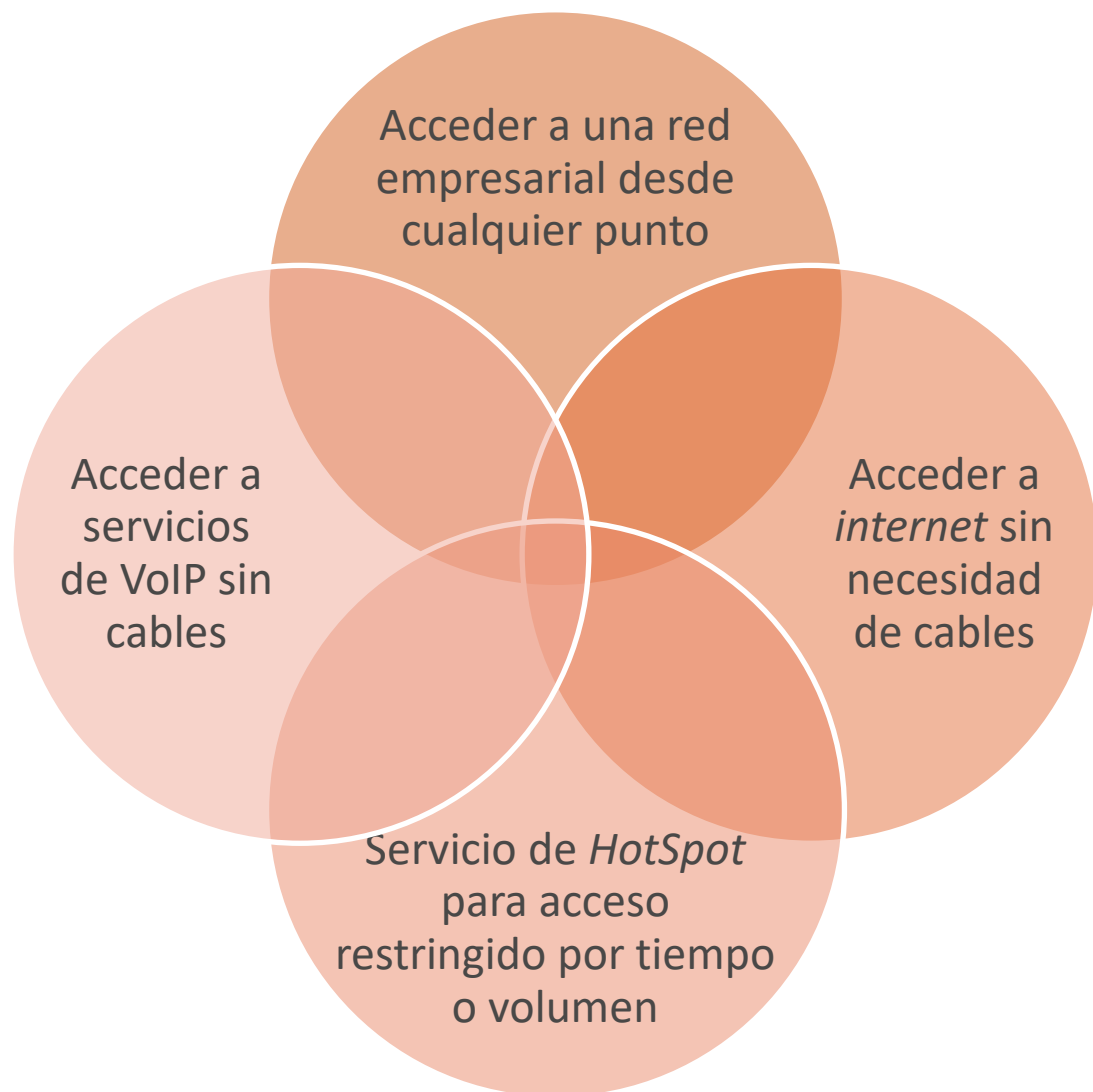
A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

¿Qué es una red WIFI o WLAN?

- Consiste en diseñar una red que utiliza tecnología inalámbrica WiFi (802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n) como base para conectar dispositivos entre sí y a Internet.



¿Qué utilidades tiene una red WIFI?



Comunicaciones inalámbricas

- Hacen uso de las ondas electromagnéticas para enviar señales a través de largas distancias. Una onda electromagnética tiene velocidad, frecuencia y longitud.

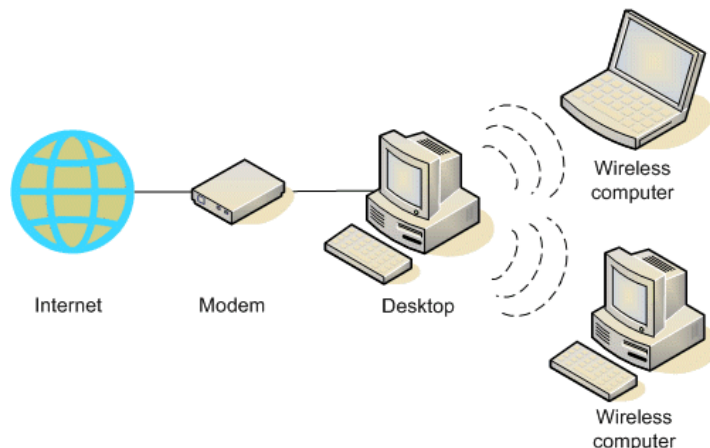


Fuente <https://ar.pinterest.com/pin/802274121100372545/>

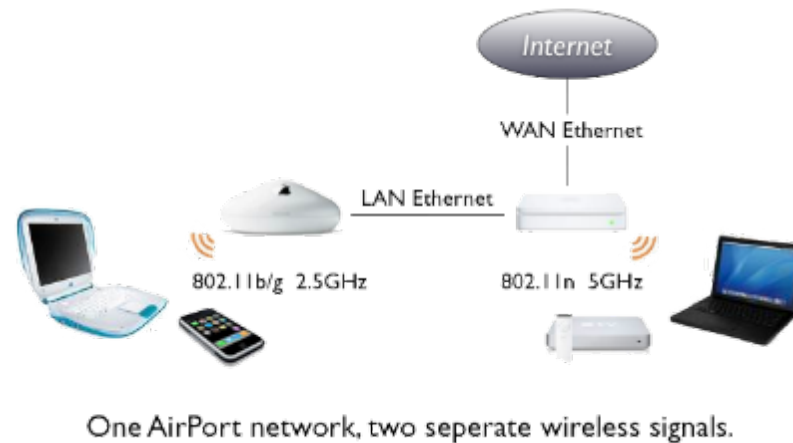
Topología de una WLAN 802.11

- Se define como topología a la disposición lógica o a la disposición física de una red. Nos centraremos en la lógica (cómo se comunican los dispositivos).

Ad – hoc



Infraestructura



Funcionamiento de WLAN



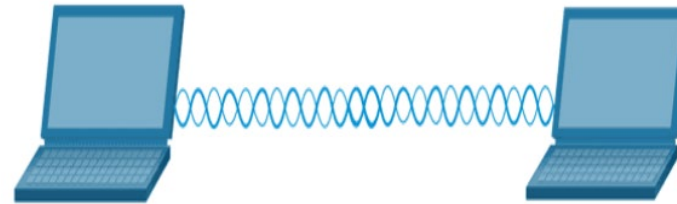
Modos de topología inalámbrica 802.11

- Las LAN inalámbricas pueden adoptar diversas topologías de red, destacando dos modos principales según el estándar 802.11: el modo Ad hoc y el modo Infraestructura.
- Además, el anclaje a red (tethering) se utiliza ocasionalmente para ofrecer un acceso inalámbrico rápido.

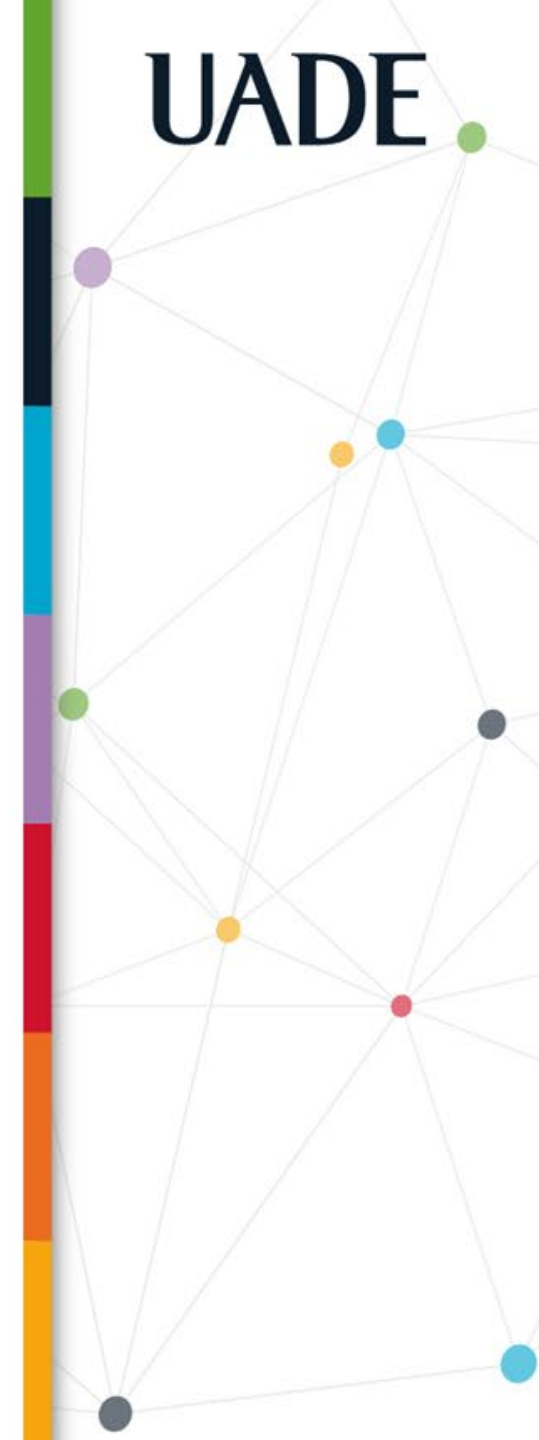


Modo AD HOC

- La conexión de dispositivos de igual a igual (P2P) se realiza de forma inalámbrica sin necesidad de puntos de acceso (AP) o routers.
- Ejemplos de esto son las conexiones directas entre clientes mediante Bluetooth o Wi-Fi Direct. En el estándar IEEE 802.11, una red ad hoc se conoce como Conjunto de Servicios Básicos Independientes (IBSS).

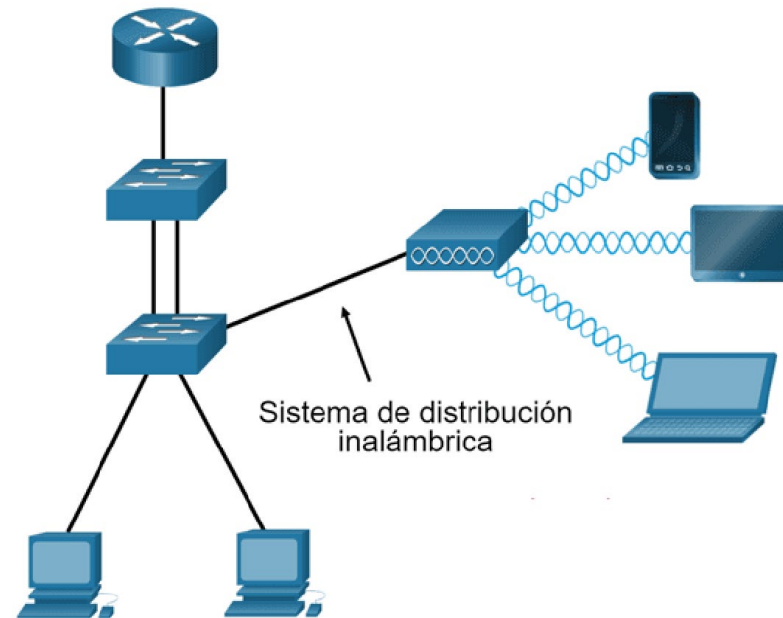


Fuente <https://ccna-quiros.blogspot.com/2021/07/redes-inalambricas-para-la-nueva.html>



Modo infraestructura

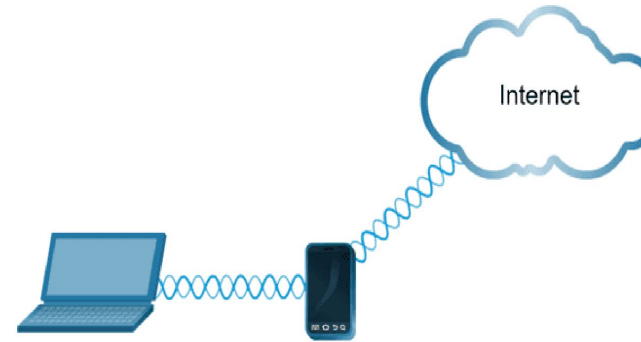
- Esto sucede cuando los dispositivos inalámbricos se conectan a través de un router o un punto de acceso (AP) en redes WLAN.
- Los AP se enlazan a la infraestructura de red mediante cables, como Ethernet.



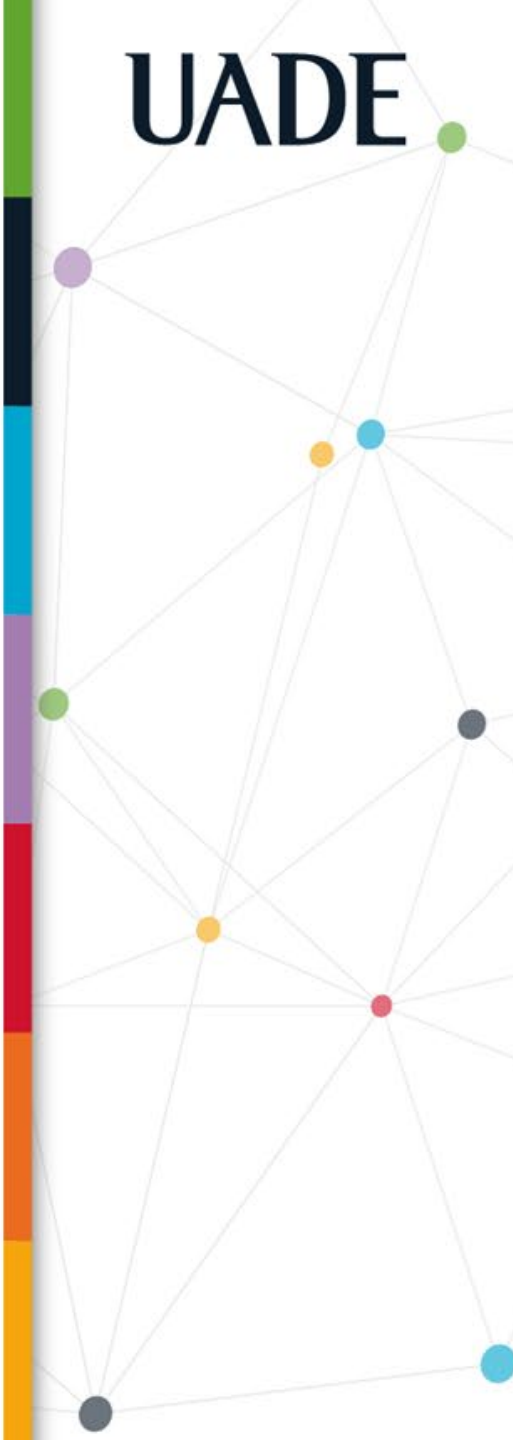
Fuente <https://ccna-quiros.blogspot.com/2021/07/redes-inalambricas-para-la-nueva.html>

Tetherin o anclaje

- La topología ad hoc se amplía cuando un smartphone o tablet crea un punto de acceso personal mediante "anclaje a red" (tethering).
- Esta función permite que el dispositivo proporcione acceso inalámbrico similar al de un router Wi-Fi, permitiendo que otros dispositivos se conecten y autenticuen para usar su conexión a Internet.



Fuente <https://ccna-quiroz.blogspot.com/2021/07/redes-inalambricas-para-la-nueva.html>

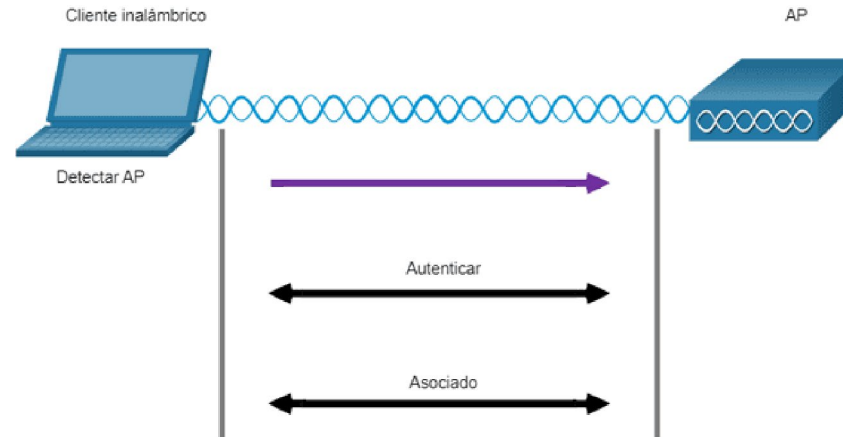


Asociación de AP de cliente inalámbrico



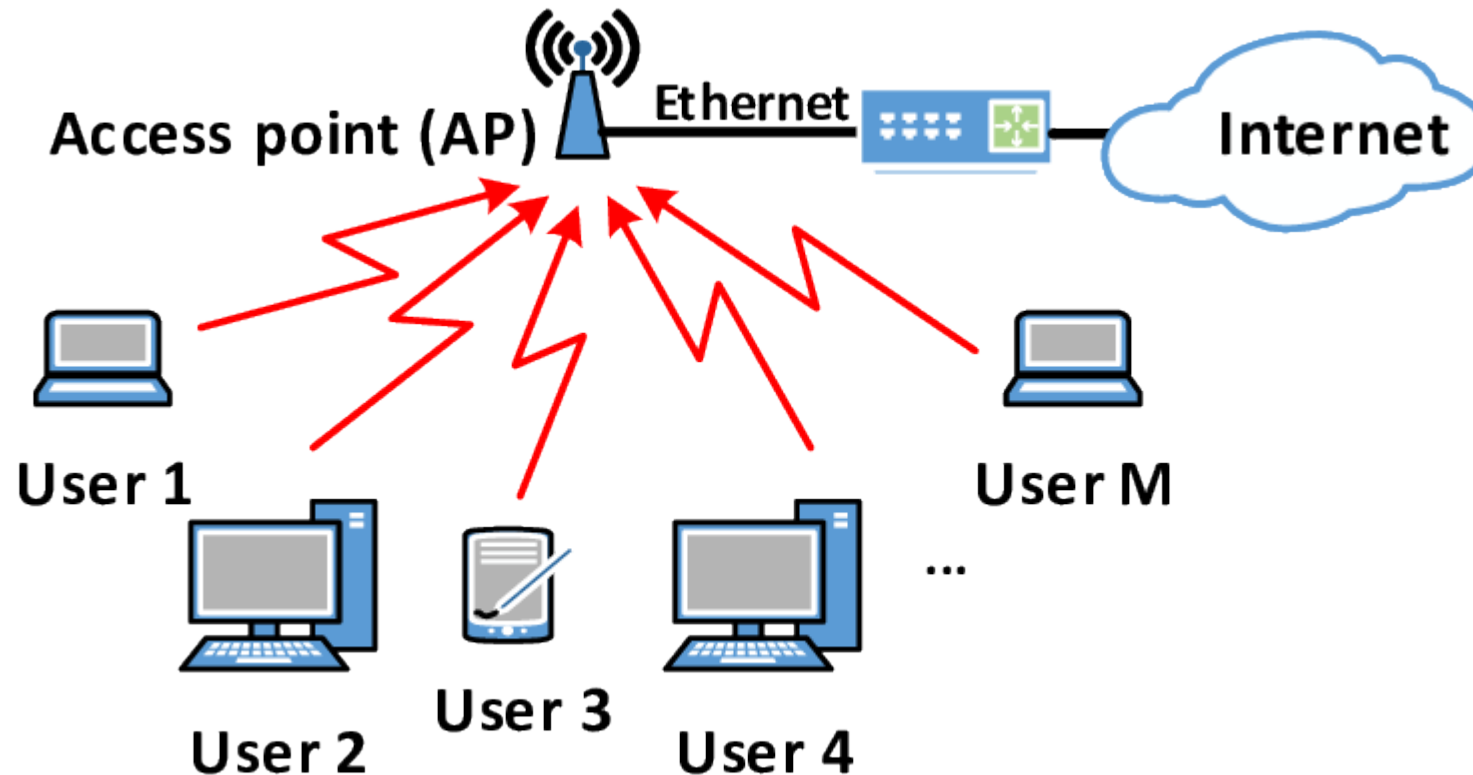
Asociación de AP de cliente inalámbrico

- Para que los dispositivos inalámbricos se comuniquen a través de una red, primero se deben asociar a un AP o un router inalámbrico.
- Una parte importante del proceso 802.11 es descubrir una WLAN y conectarse a esta.
- Los dispositivos inalámbricos completan el siguiente proceso de tres etapas, como muestra en la figura:
 - Descubre un AP inalámbrico.
 - Autenticar con el AP.
 - Asociarse con el AP.



Asociación de AP de cliente inalámbrico

Para permitir la negociación de estos procesos, se deben configurar los parámetros en el AP y posteriormente en el cliente.



Modo de descubrimiento

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

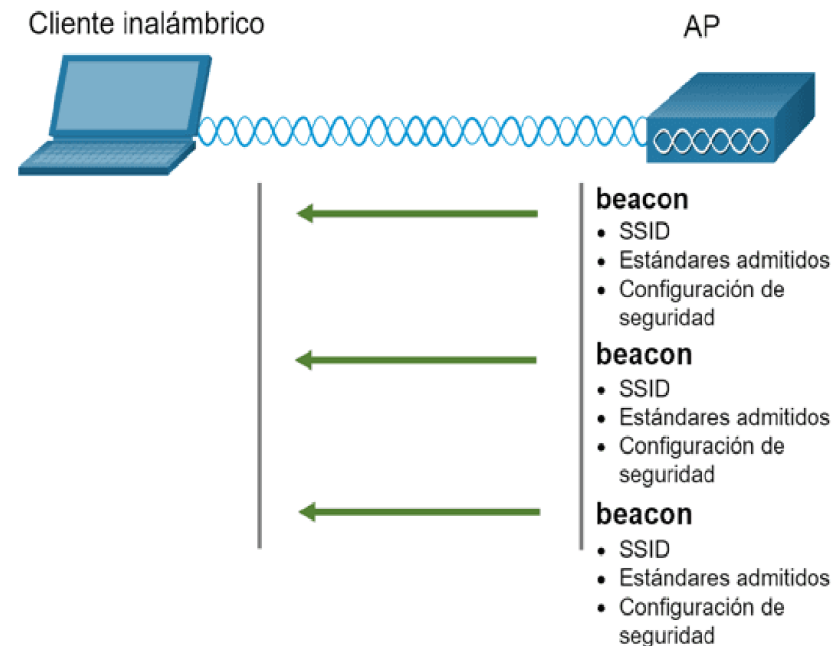
Modo de descubrimiento pasivo y activo

- Los dispositivos inalámbricos deben detectar un AP o un *router* inalámbrico y se deben conectar a este.
- Los clientes inalámbricos se conectan al AP mediante un proceso de análisis (sondeo).
- Este proceso puede ser pasivo o activo.



Modo pasivo

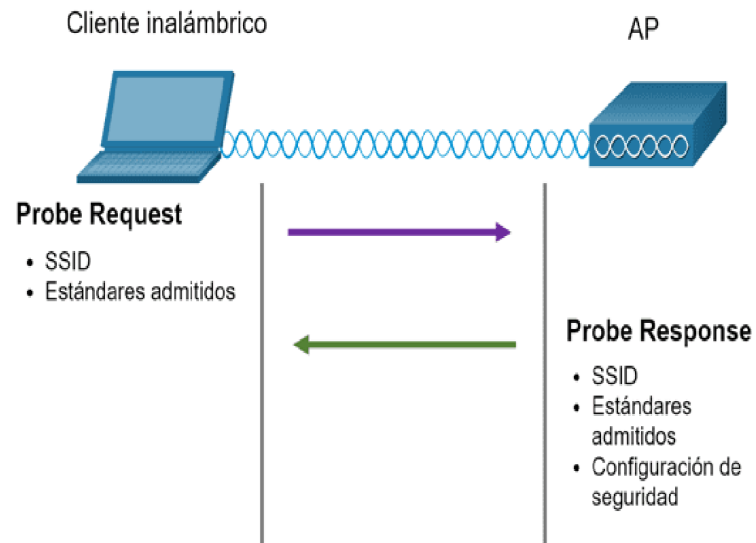
- El AP anuncia abiertamente su servicio enviando periódicamente tramas *beacon* de difusión/*broadcast* que contienen el SSID, los estándares admitidos y la configuración de seguridad.
- El propósito es permitir que los clientes inalámbricos descubran qué redes y qué AP existen en un área determinada, de modo que puedan elegir qué red y qué AP usar.
- Esto permite a los clientes inalámbricos elegir qué red y AP utilizar.



Fuente <https://ccnadesdecero.es/funcionamiento-wlan/>

Modo activo

- Los clientes inalámbricos deben conocer el nombre del SSID. El cliente inalámbrico inicia el proceso al transmitir por difusión una trama *probe request* en varios canales.
- El *probe request* incluye el nombre del SSID y los estándares admitidos. Los AP configurados con el SSID enviarán una *probe response* que incluye el SSID, los estándares admitidos y la configuración de seguridad.
- Si un AP o un *router* inalámbrico se configuran para que no transmitan por difusión las tramas *beacon*, es posible que se requiera el modo activo.
- Para descubrir las redes WLAN cercanas, un cliente inalámbrico también podría enviar una *probe request* sin un nombre de SSID.
- Los AP configurados para transmitir por difusión tramas de *beacon* responderían al cliente inalámbrico con una *probe response* y proporcionarían el nombre del SSID.
- Los AP con la función SSID por *broadcast* desactivada no responden.



Fuente <https://ccnadesdecero.es/funcionamiento-wlan/>

Mejores prácticas inalámbricas

A horizontal bar with seven colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow, positioned below the title.

Mejores prácticas inalámbricas

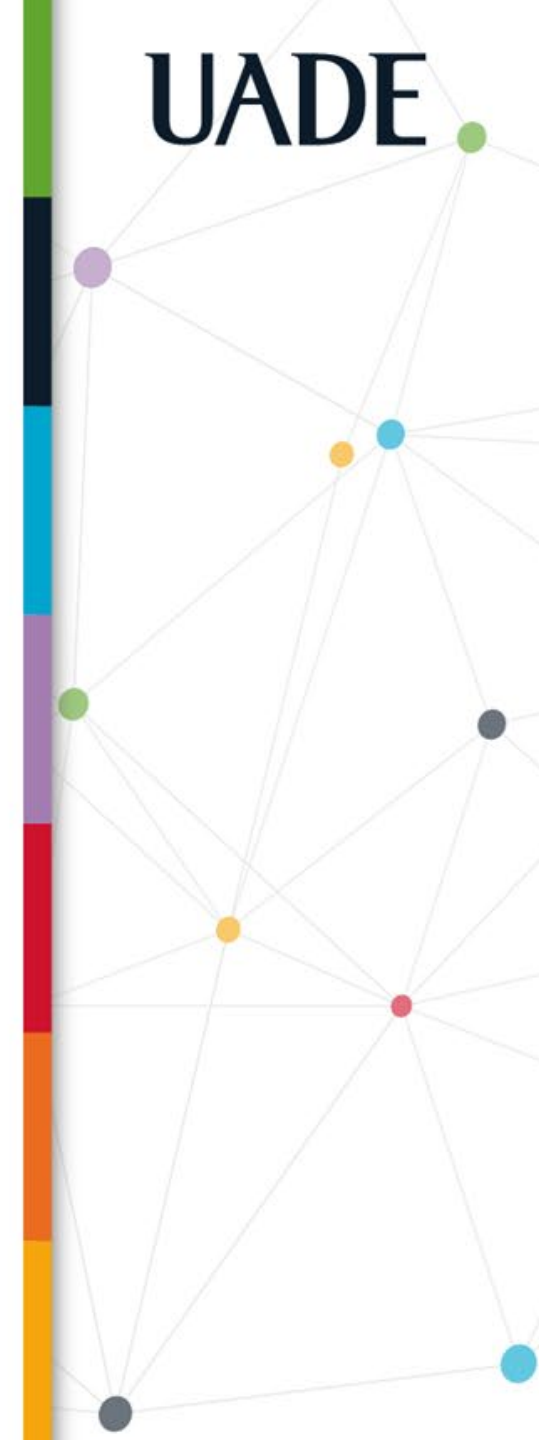
- Selección del canal.
- Las soluciones Wi-Fi están basadas en dos bandas de propagación:
- Para entornos de alta densidad como Campus, necesitamos especial atención a la distribución de canales dentro del entorno.



Diferencias entre la WIFI 2.4 y la 5G

DIFERENCIAS	2.4GHZ	5GHZ
CANALES	14 canales no superpuestos	25 canales no superpuestos
INTERFERENCIAS	Más interferencias	Menos interferencias
VELOCIDAD MÁXIMA	Menos velocidad de conexión	Más velocidad de conexión
RANGO DE RED	Mayor rango	Menor rango
ESTÁNDAR	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n (B, G y N)	IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11ac (A, N, AC)

UADE



Diferencias entre la WIFI 2.4 y la 5G

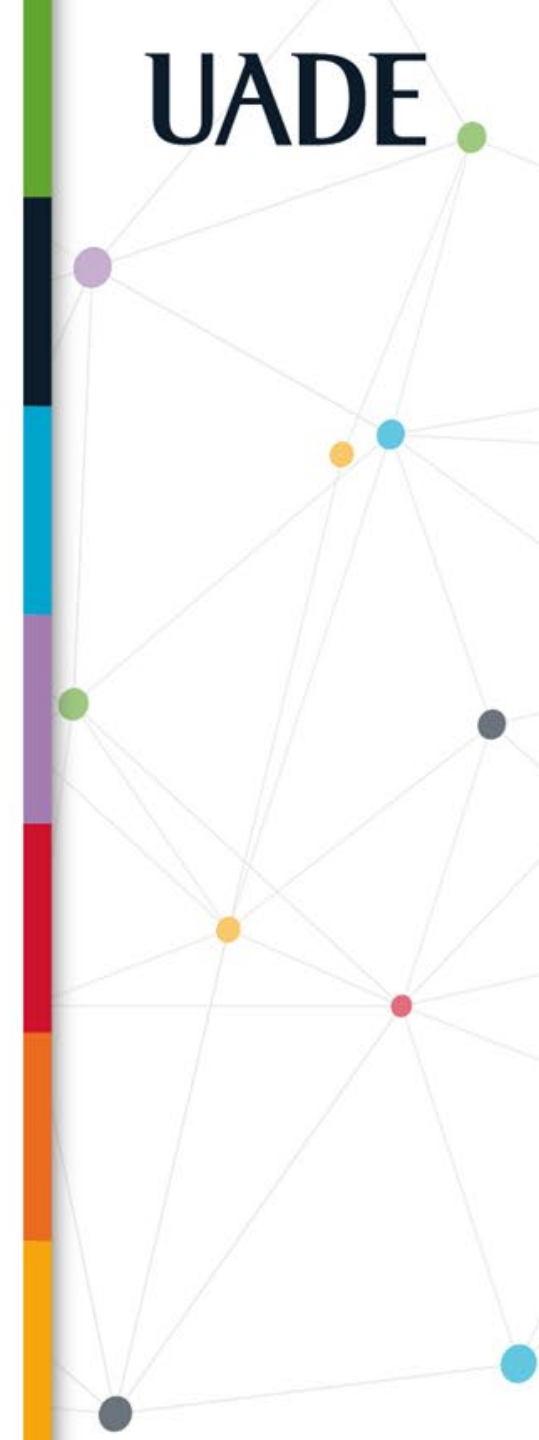
- La frecuencia de 5 GHz podría ser más apropiada para dispositivos donde la velocidad prima por encima de la cobertura, como pc, *notebooks*.
- Mientras, la de 2.4 GHz podría ser más adecuada para aquellos dispositivos donde es más importante la cobertura, como puedan ser móviles y tabletas.

Características de cobertura WiFi de la banda 2.4 Ghz:

Distancia de aproximadamente
10 metros a la redonda.
Distancia de aproximadamente
80 metros cuadrados.

Características de cobertura WiFi de la banda 5 Ghz:

Distancia de aproximadamente
5 metros a la redonda.
Distancia de aproximadamente
40 metros cuadrados.

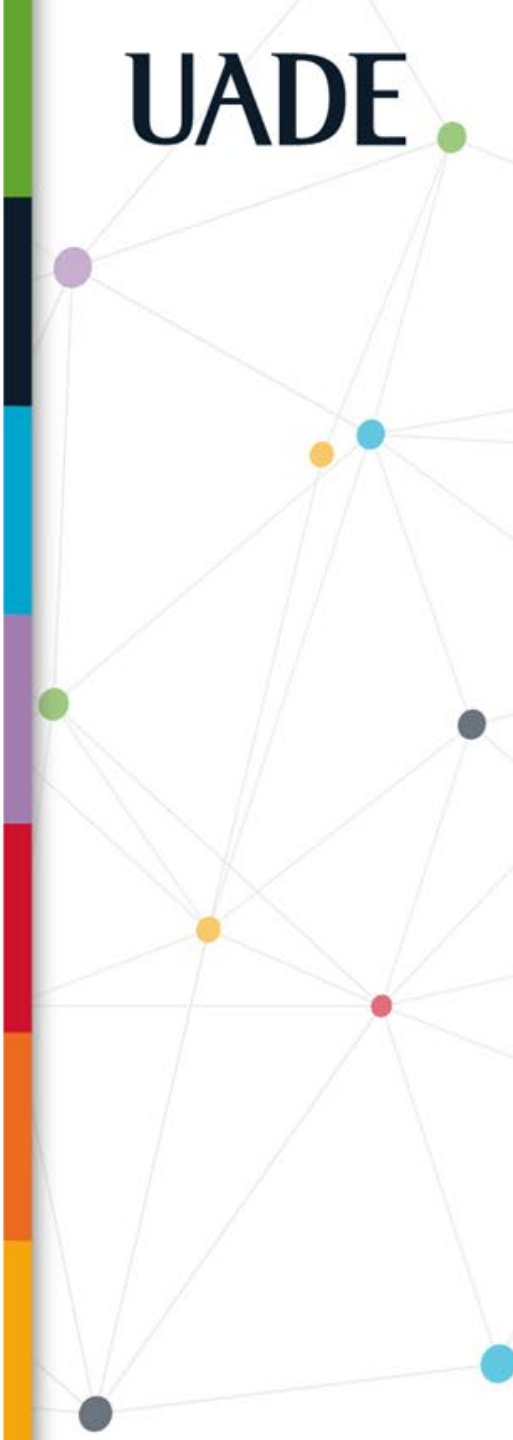


Síntesis

A horizontal bar with several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Una red WIFI o WLAN es una estructura de red inalámbrica para que los equipos se conecten entre sí y a internet. La comunicación se realiza a través de ondas electromagnéticas para enviar señales a larga distancia. La comunicación inalámbrica responde a la familia de estándares IEEE 802.11.
- El estándar 802.11 identifica dos modos principales de topología inalámbrica:
 - Ad Hoc: dos dispositivos se conectan de igual a igual (P2P) de manera inalámbrica.
 - Infraestructura: los clientes se conectan a través de un router inalámbrico o AP.
- Para comunicarse, los dispositivos se tienen que asociar a un AP o router inalámbrico; una parte importante de este proceso es el descubrimiento de una WLAN; de manera posterior, se autentican y se asocian para completar el proceso.
- Los clientes inalámbricos se conectan al AP mediante un proceso de análisis, este proceso puede ser activo, donde los AP envían abiertamente su servicio para que los clientes los descubran, y pasivo, donde los clientes inalámbricos tienen que conocer el SSID.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 16.
Redes de computadoras e internet. México, D.F.: Pearson,
2015. ISBN: 9786073233248

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with segments of different colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.